Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorlesung 04 | Datum:



Laplace-Transformation

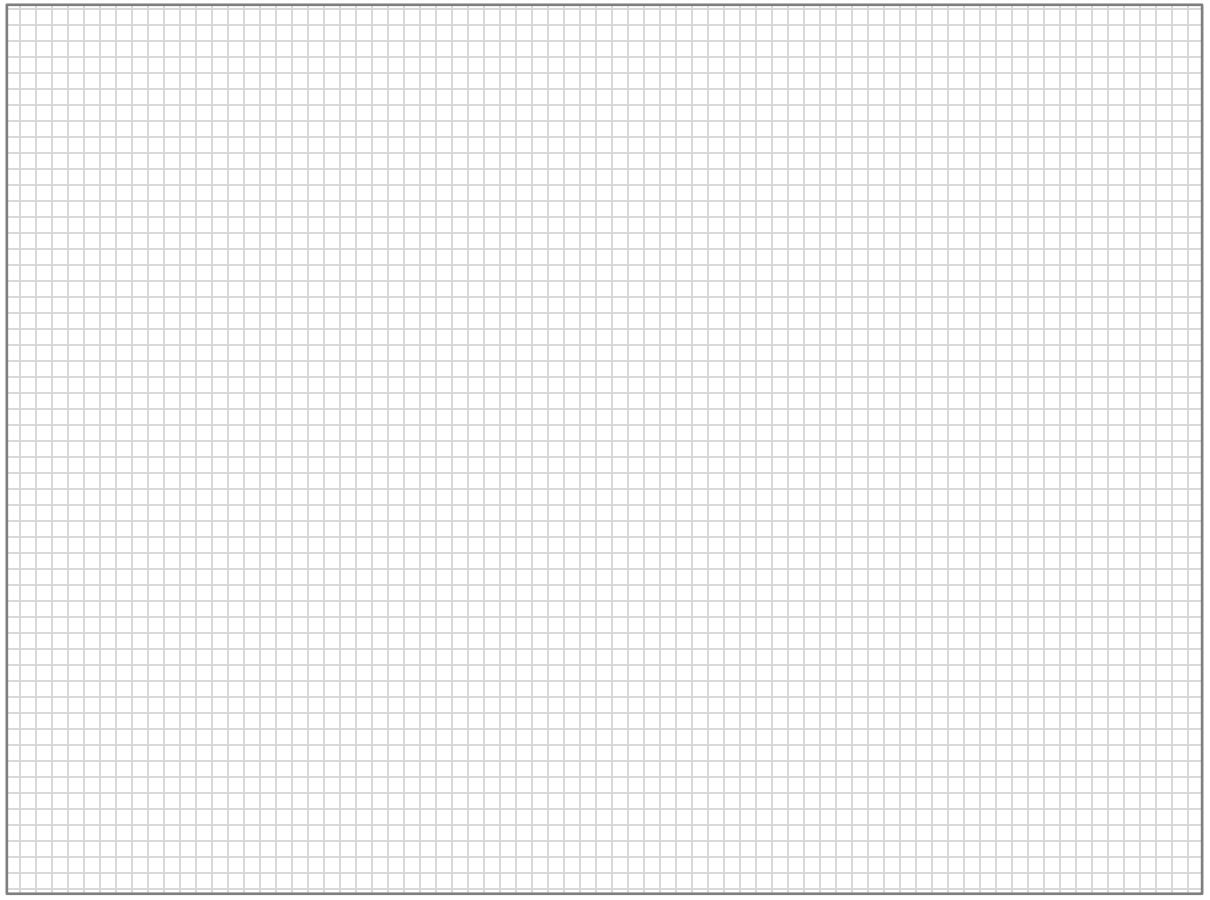
1. Grundlagen
2. Anwendung
3. Rechenregeln

1. Grundlagen

Anwendung Fourier: Audiokompression

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

CD:





Rechtecksignal, 200 Hz



Komprimiert mit 16 kBit/s



Komprimiert mit 8 kBit/s

1. Grundlagen

Definition der Laplace-Transformation

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

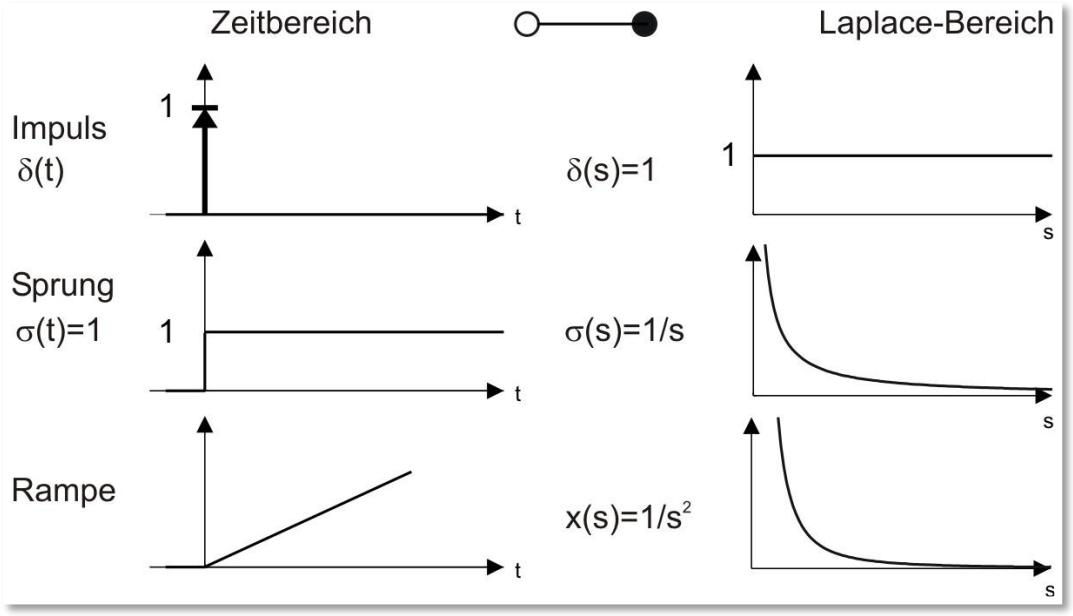
Fourier:

Laplace:

$\mathcal{L}^{-1}$:

1. Grundlagen

Laplace-Transformation von Testsignalen



Dirac-Impuls:



1. Grundlagen

Differentiation nach der Zeit im Frequenzbereich

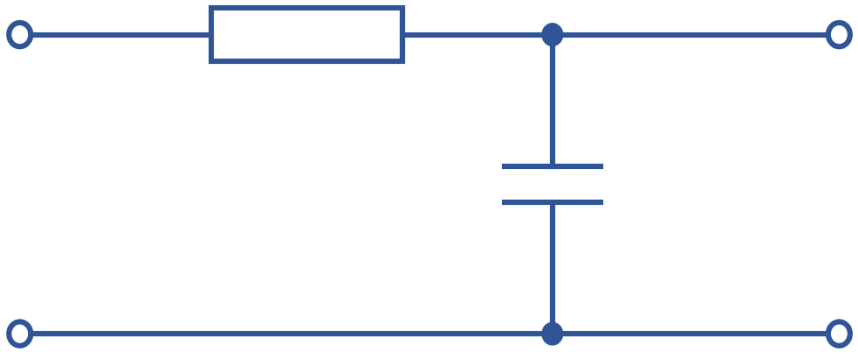
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

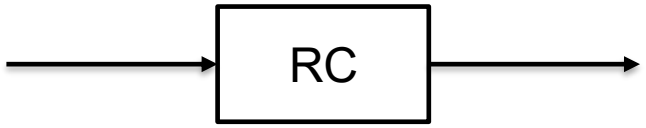
Differentiation nach der Zeit:

Beweis:

2. Anwendung

Beispiel: RC-Glied





DGL im Zeitbereich:

2. Anwendung

RC-Glied: Übertragungsfunktion

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Zeitbereich:

Laplace-Transformation

Laplacebereich:

2. Anwendung

RC-Glied: Antwort auf eine Anregung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ausgang $Y(s)$ berechnen für gegebene Anregung $U(s)$:

Anregung wählen:

2. Anwendung

RC-Glied: Impulsantwort

Signal im Zeitbereich $x(t)$	Laplacetransformierte $X(s)$ $X(s) = \int_0^\infty e^{-st} x(t) dt$
Impulsfunktion $\delta(t)$	1
Sprungfunktion $\sigma(t)$	$\frac{1}{s}$
Rampenfunktion $r(t) = \sigma(t) \cdot t$	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$(\sin \omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$
$(\cos \omega_0 t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$
$\frac{1}{\sqrt{xt}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}}$

Rücktransformation:



2. Anwendung

RC-Glied: Sprungantwort

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

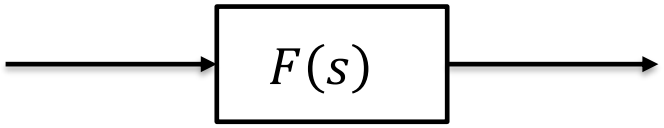
Andere Anregung: Sprungfunktion

Signal im Zeitbereich $x(t)$	Laplacetransformierte $X(s)$ $X(s) = \int_0^\infty e^{-st} x(t) dt$
Impulsfunktion $\delta(t)$	1
Sprungfunktion $\sigma(t)$	$\frac{1}{s}$
Rampenfunktion $r(t) = \sigma(t) \cdot t$	$\frac{1}{s^2}$

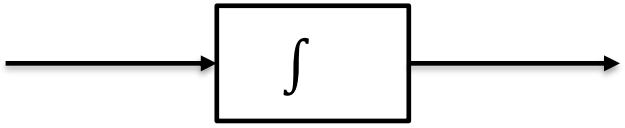
Rücktransformation:



2. Anwendung
Übertragungsfunktion



Zum Vergleich: Übertragungsfunktion eines Integrators



2. Anwendung

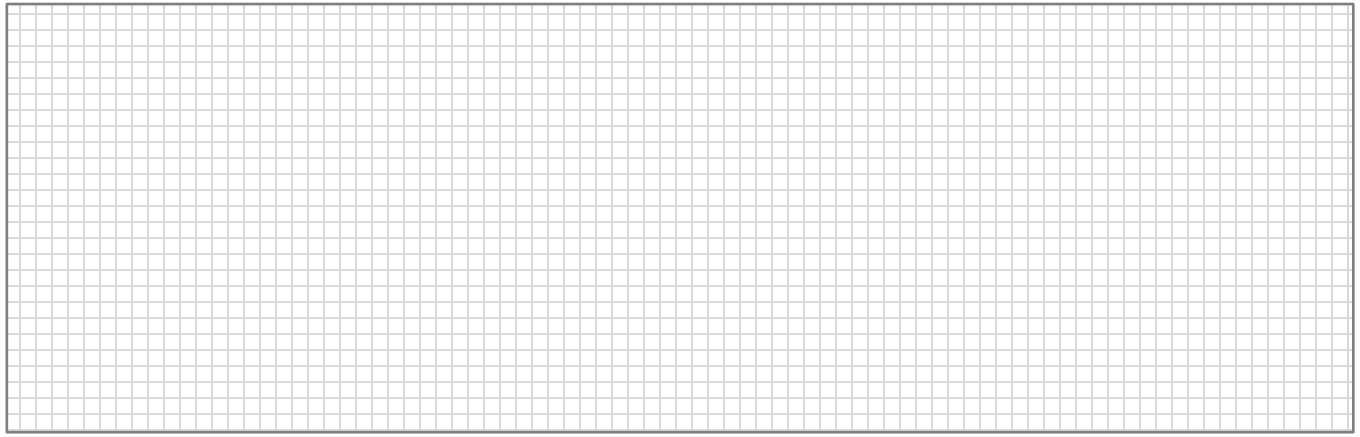
Übertragungsfunktion vs. Signal

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

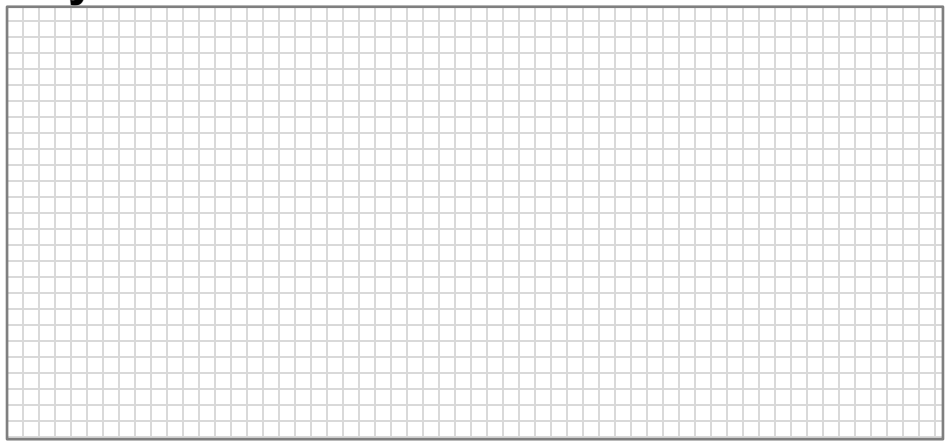
Übertragungsfunktion Integrator:

Signal Sprungfunktion:

Integrator erzeugt aus Impuls → Sprung:



Physikalische Dimension:



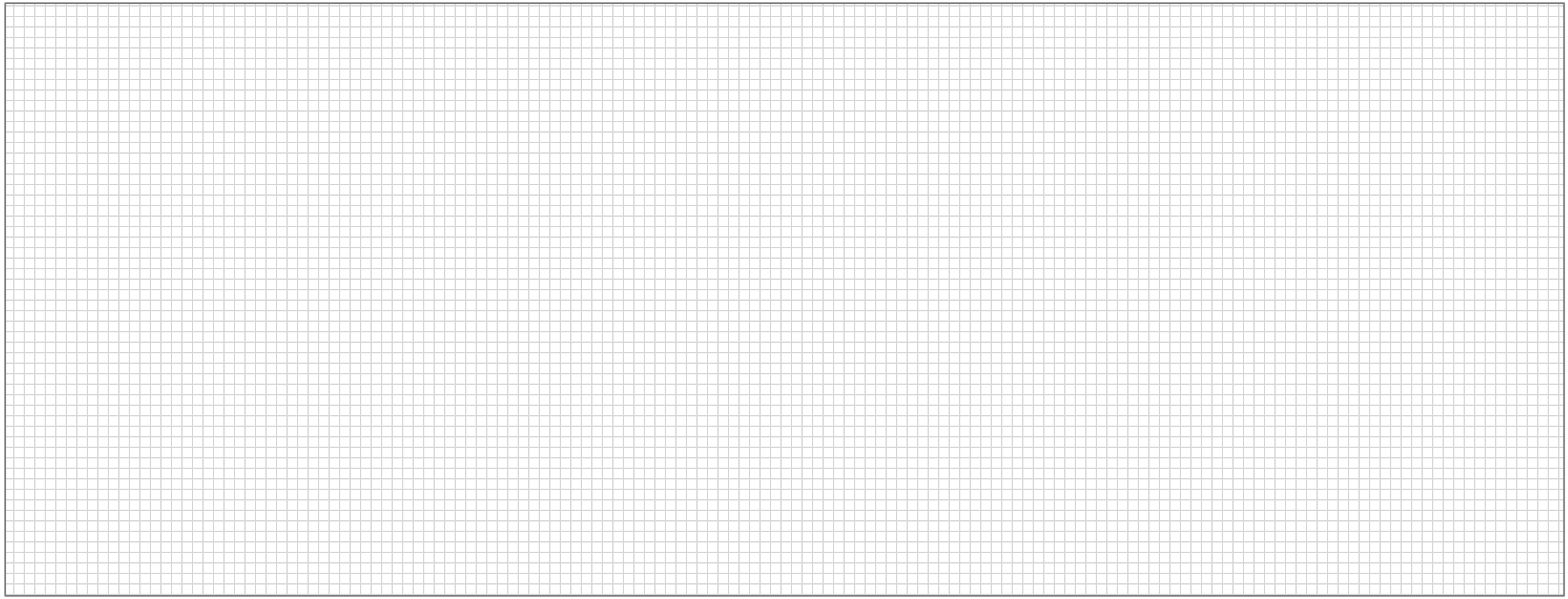
FSR

2. Anwendung

Übertragungsfunktion allgemeiner linearer DGLn

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Allgemein: lineare, gewöhnliche DGL



FSR

3. Rechenregeln

Übersicht

Operationen im Zeitbereich	Korrespondierende Operation im Frequenzbereich
Signalsummation $x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
Multiplikation mit konstantem Faktor $a \cdot x(t)$	$a \cdot X(s)$
Ähnlichkeitssatz $x(a \cdot t)$	$\frac{1}{a} X(\frac{s}{a})$
Differentiation $\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^+)$
Mehrfache Differentiation $\frac{d^{(n)}x(t)}{dt^n}$	$s^{(n)}X(s) - s^{(n-1)}x(0^+)$ $-s^{(n-2)}\dot{x}(0^+)$ $-s^{(n-3)}\ddot{x}(0^+)$ $\vdots$ $-\sum_{i=1}^{n} s^{(n-i)} \frac{d^{(i-1)}x(t)}{dt^{(i-1)}}\Big\|_{t=0^+}$

Operationen im Zeitbereich	Korrespondierende Operation im Frequenzbereich
Integration $\int_0^t x(t)dt$	$\frac{1}{s}X(s)$
Totzeit (Verschiebungssatz) $x(t - T_T) \cdot \sigma(t - T_T)$	$e^{-sT_T}X(s)$
$-t \cdot x(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$
$e^{-at} \cdot x(t)$	$X(s + a)$
Faltungssatz $\int_0^t x_1(\tau)x_2(t - \tau)d\tau = x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s) \cdot X_2(s)$

Summary of Lecture

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Laplace Transform:
  - Fourier transform only for harmonic excitation of the system
  - Laplace transform introduced to describe system behaviour for arbitrary excitations
  - Typical input signals in control theory: Impulse function, step function, ramp function
  - Transfer functions
    - Equal to impulse response
    - Used to describe and analyze plant behaviour

FSR